

ChatGPT

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# 1. ENTRADA DE DADOS
# =====

N = 4 # pode trocar para 8, 16, 32

# coordenadas dos nós
x = np.array([0, 1, 2, 1])
y = np.array([0, 0, 0, 1])

# barras (conectividade)
barras = np.array([
    [0, 1],
    [1, 2],
    [0, 3],
    [2, 3],
    [1, 3]
])

B = len(barras)

# cargas (Fx, Fy)
Fx = np.array([0, 0, 0, 0])
Fy = np.array([0, -1000, 0, 0]) # carga no nó 1

# =====
# 2. SISTEMA LINEAR (simplificado didático)
# =====

# cada barra = incógnita de força
A = np.zeros((2, B))
b = np.zeros(2)

# (modelo simplificado só para demonstrar estrutura)
for i in range(B):
    n1, n2 = barras[i]

    dx = x[n2] - x[n1]
    dy = y[n2] - y[n1]
    L = np.sqrt(dx**2 + dy**2)
```

projeções (equilíbrio simplificado)

$A[0, i] = dx / L$

$A[1, i] = dy / L$

$b[0] = 0$

$b[1] = 1000$

=====

3. GAUSS MANUAL

=====

def gauss(A, b):

A = A.astype(float)

b = b.astype(float)

n = len(b)

for i in range(n):

$A[i] = A[i] / A[i, i]$

$b[i] = b[i] / A[i, i]$

for j in range(i+1, n):

fator = $A[j, i]$

$A[j] -= fator * A[i]$

$b[j] -= fator * b[i]$

x = np.zeros(n)

for i in range(n-1, -1, -1):

$x[i] = b[i] - np.sum(A[i, i+1:] * x[i+1:])$

return x

forcas = gauss(A.copy(), b.copy())

=====

4. CLASSIFICAÇÃO

=====

tipo = []

for f in forcas:

if $f > 0$:

tipo.append("Tração")

elif $f < 0$:

tipo.append("Compressão")

else:

tipo.append("Nula")

```
# =====  
# 5. TABELA DE RESULTADOS  
# =====
```

```
print("\nFORÇAS NAS BARRAS:")  
print("Barra | Força (N) | Tipo")  
  
for i in range(B):  
    print(f"{i} | {forcas[i]:.2f} | {tipo[i]}")
```

```
# =====  
# 6. GRÁFICO 1 - TRELIÇA  
# =====
```

```
plt.figure()  
for i in range(B):  
    n1, n2 = barras[i]  
    plt.plot([x[n1], x[n2]], [y[n1], y[n2]], 'bo-')
```

```
for i in range(N):  
    plt.text(x[i], y[i], str(i))
```

```
plt.title("Treliza")  
plt.grid()  
plt.show()
```

```
# =====  
# 7. GRÁFICO 2 - FORÇAS  
# =====
```

```
plt.figure()  
plt.bar(range(B), forcas)  
plt.title("Forças nas barras")  
plt.show()
```

```
# =====  
# 8. HISTOGRAMA  
# =====
```

```
plt.figure()  
plt.hist(forcas, bins=5)  
plt.title("Distribuição das forças")  
plt.show()
```

```
# =====  
# 8. HISTOGRAMA  
# =====
```

```
plt.figure()  
plt.hist(forcas, bins=5)  
plt.title("Distribuição das forças")  
plt.show()
```

```
*** -----  
NameError                                Traceback (most recent call last)  
/tmp/ipykernel_2460/144287791.py in <cell line: 0>()  
----> 1 chatgpt  
      2 import numpy as np  
      3 import matplotlib.pyplot as plt  
      4  
      5 # =====  
  
NameError: name 'chatgpt' is not defined
```

Próximas etapas:

[Explicar o erro](#)